

Decimal近似值 + 應用

單元四 · Decimal運算與近似 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5上A冊 單元四 + 現代教育 5上A 單元11

核心Trap : □ T2 近似值取位 — 多算一位再判斷 · 提早煞車

SSPA 關聯 : ● 中頻 呈分試卷二常見 · Estimation與近似值取位屬必考題型

Prerequisites : 堂12 (DecimalMultiplication · Decimal位處理 · Decimal點對齊)

Lesson Objectives : ❶ 掌握四捨五入到十分位/百分位 ❷ 理解「多算一位再判斷」 ❸ Estimation與近似值的區別 ❹ Word Problems解題

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整過程)
1	把 3.27 讀作: _____; 其中「2」在 _____ 位, 數值是 _____。	基礎	
2	比較大小 (填 >、< 或 =): (a) 0.7 _____ 0.70 (b) 1.05 _____ 1.5 (c) 2.30 _____ 2.3	基礎	
3	把 4.5 乘以 10 = _____; 把 4.5 乘以 100 = _____。 你發現Decimal點怎樣移動?	基礎	
4	計算: $3.6 + 2.48 = ?$ (注意對齊Decimal點)	進階	
5	計算: $5.2 \times 0.3 = ?$ (Decimal Multiplication, 先當整數計再點Decimal點)	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一: Decimal取近似值 — 四捨五入到十分位 / 百分位

四捨五入法:

- ① 睇目標位的後一位: 取到十分位 → 睇百分位; 取到百分位 → 睇千分位
- ② 判斷規則: 後一位 $\geq 5 \rightarrow$ 目標位 +1 (進位); 後一位 $\leq 4 \rightarrow$ 目標位不變 (捨去)
- ③ 關鍵Mnemonic: 「多算一位再判斷, 唔好提早煞車!」
- ④ 注意: 近似值答案的末位零必須保留 (例如 $3.20 \neq 3.2$, 前者精確到百分位)

□ Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

把 4.368 取近似值到百分位 (即取Decimal後兩個位)。

✗ Common Mistake (提早煞車)

4.36 (只睇到千分位 8, 但判斷錯)

或直接寫 4.37 (胡亂進位)

未掌握「睇後一位」規則: 取百分位要睇千分位 (第3位), $4.368 \rightarrow$ 千分位是 $8 \geq 5 \rightarrow$ 百分位 $6+1=7$

✓ 正確解法

$4.368 \approx 4.37$

取百分位 (第2位) = 6, 睇千分位 (第3位) = $8 \geq 5$, 所以百分位進 1 $\rightarrow 4.37$

 Mnemonic: 「目標位後望一眼, 五或以上就進位, 四或以下就捨去, 末位零要保留住!」

⚠ 最高頻錯誤：取十分位時只睇個位，忘記睇百分位。記住：永遠睇目標位的「右邊一位」！

⚠ 第二高頻錯誤：近似值結果的末位 0 被刪除。例如 $2.097 \approx 2.10$ (百分位)，不可寫成 2.1！

知識點一 Worked Examples (寫出判斷過程：目標位 → 睇哪一位 → 該位數字 → 進/捨 → 答案)

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	把 2.73 取近似值到十分位 (即Decimal後 1 個位)。		
例 2	把 5.084 取近似值到百分位 (即Decimal後 2 個位)。		

知識點二：Decimal近似值的應用 — 金額、長度、重量 SSPA 必考

常見應用場景：

- ① 金額：港元取至「毫」(十分位)或「仙」(百分位) → 日常生活中金額通常取至Decimal後兩位
- ② 長度：米取至 cm (百分位)或 mm (千分位)
- ③ 重量：公斤取至克 (千分位)
- ④ 關鍵判斷：先認清單位要求，再決定取到哪一位

①

認清單位

Question要求取
到哪一個位

②

定目標位

十分位？
百分位？

③

睇後一位

判斷進位
還是捨去

④

寫答案

保留單位
及末位零

例題

例3：一條繩子長 3.467 m，取近似值至十分位 (即 m 取一位Decimal)。

例題

例4：一包米重 2.385 kg，取近似值至百分位 (即 kg 取兩位Decimal)。

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	一支鉛筆長 18.63 cm，取近似值至十分位。		
7	一本書重 0.856 kg，取近似值至百分位。		

8	水樽容量 1.275 L，取近似值至百分位。		
9	一個橙重 0.204 kg，取近似值至十分位。		
10	一條路長 2.951 km，取近似值至十分位。		

知識點三：Estimation與近似值的區別 SSPA 進階

Estimation ≠ 近似值：

- ① Estimation (Estimation)：用「約數」代替精確數進行快速計算，例如 $3.8 \times 2.1 \approx 4 \times 2 = 8$
- ② 近似值 (Approximation)：對一個精確數按規則取位，例如 $3.847 \approx 3.85$ (百分位)
- ③ Estimation用在「計算前」(先估再計)，近似值用在「計算後」(計完再取位)
- ④ 呈分試常考：先Estimation檢驗答案合理性 → 再精確計算 → 最後取近似值

例題

例5：Estimation 4.7×3.2 的結果大約是多少？然後精確計算，再把答案取近似值到十分位。

例題

例6：小明說「3.14159 的近似值是 3.1 (十分位)」，小華說「 $3.14159 \approx 3$ Estimation」。誰的說法正確？為甚麼？

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	Estimation $5.8 \times 4.1 \approx \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$		
12	Estimation $9.7 + 3.2 + 6.1 \approx \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$		

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	把 7.82 取近似值到十分位。		
14	把 1.456 取近似值到百分位。		
15	把 0.395 取近似值到百分位。		
16	把 4.072 取近似值到十分位。		

17	把 9.998 取近似值到百分位。		
----	-------------------	--	--

 Intermediate Tier (共 5 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	把 6.2549 取近似值到百分位。		
19	把 3.097 取近似值到十分位。答案的末位零要保留嗎？為甚麼？		
20	一件貨品標價 \$12.875，超市取近似值至「毫」(十分位)，應收多少？		
21	一條魚重 0.683 kg。取近似值：(a) 至十分位 (b) 至百分位。兩個答案有何不同？		
22	計算 3.25×1.6 ，先 Estimation (取整數約計)，再精確計算，最後把精確答案取近似值到十分位。		

 Challenge Tier (共 3 題, Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	把 0.9999 取近似值：(a) 至十分位 (b) 至百分位 (c) 至千分位。觀察三個答案，發現了甚麼？		
24	計算 $4.56 + 7.389 + 2.1$ ，先把每個數取近似值到十分位，再加起來。與先加再取近似值到十分位的結果是否相同？		
25	一個 Rectangle 長 4.37 cm，闊 2.86 cm。(a) 計算 Area (準確到百分位)。(b) 先把長和闊分別取近似值至十分位，再計算 Area。兩個 Area 相差多少？		

知識點四：近似值 Word Problems (呈分試文字題專項) SSPA 必考

解題四步法：① 圈關鍵詞 (「大約」「近似」「取至」) ② 認清取位要求 ③ 精確計算 → 再取近似 ④ 寫完整答句連單位

例題

例7：小明買了 3 本書，價錢分別是 \$12.85、\$23.49、\$8.76。他共付了多少元？(答案取近似值至十分位，即取至毫)

Word Problems 練習 (全部必做，列式 → 計算 → 取近似 → 答句)

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	一條繩子長 5.738 m，取近似值至百分位，繩子大約長多少 m？		
27	一枝鉛筆售 \$4.75，一個擦膠售 \$3.28。共值多少元？（答案取近似值至十分位）		
28	一個水壺可裝水 1.863 L，取近似值至十分位後，水壺大約可裝水多少 L？		

進階 Word Problems (  Optional，呈分試卷二常見題型)

#	Question	Difficulty	Answer Area
29	三個水果分別重 0.385 kg、0.472 kg 和 0.298 kg。(a) 總重量是多少 kg？(b) 把總重量取近似值至十分位。(c) 如果先把每個重量取近似值至十分位再加起來，結果與 (b) 相同嗎？		
30	Square 邊長 2.67 cm。求 Perimeter，並把答案取近似值至十分位。		
31	Rectangle 長 5.38 m，闊 2.94 m。(a) 求 Perimeter，取近似值至十分位。(b) 求 Area，取近似值至百分位。		

四、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	一個數取近似值到十分位後是 7.0。這個數最小可能是多少？最大可能是多少？（提示：考慮「四捨」和「五入」的邊界）		
 2	計算 $0.1 \div 3 = 0.03333\ldots$ （無限循環）。把結果取近似值：(a) 至十分位 (b) 至百分位 (c) 至千分位。每個答案寫出判斷過程。		
 3	一個 Trapezoid 上底 3.26 cm、下底 5.74 cm、高 2.38 cm。(a) 計算 Area (Trapezoid Area = (上底 + 下底) $\times$ 高 $\div 2$)。(b) 把 Area 取近似值至百分位。(c) 先把三個長度各自取近似值至十分位再計算 Area，結果與 (b) 相差多少？		

五、Homework

Foundation (Required) 題（共 5 題，必須寫判斷過程）

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

H1	把 3.68 取近似值到十分位。		
H2	把 9.053 取近似值到百分位。		
H3	把 8.172 取近似值到十分位。		
H4	一枝筆售 \$6.48，一本簿售 \$3.75。共值多少元？（答案取近似值至十分位）		
H5	Estimation $6.3 \times 4.8 \approx \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$ 。 再精確計算 $6.3 \times 4.8 = \underline{\quad}$ 。兩者接近嗎？		

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	把 5.496 取近似值至十分位和百分位，分別寫出答案。		
H7	Rectangle長 3.87 m，闊 2.45 m。求Perimeter和Area，答案均取近似值至十分位。		
H8	一個數取了近似值到百分位後是 2.50。這個數的取值範圍是多少？（即最小可能是？最大可能是？）		

六、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	睇錯判斷位：取十分位卻睇十分位自己	取第n位 → 睇第n+1位！例如取十分位（第1位）→ 睇百分位（第2位）
2	提早煞車：取十分位時只睇到百分位就停，忘記千分位可能影響	「多算一位再判斷」—— 永遠睇目標位的下一位
3	末位零被刪除：3.097 ≈ 3.1（漏了末位零）	3.097 ≈ 3.10（百分位），末位0必須保留以顯示精確度
4	混淆Estimation與近似值	Estimation = 約數替代計算（計前）；近似值 = 精確結果取位（計後）

5	9進位時忘記連鎖進位：3.297 $\approx$ 3.30 (百分位)，不是 3.29	9+1=10 $\rightarrow$ 寫0進1到前一位，逐位檢查
6	Word Problems漏答句 / 漏單位	必須寫「答：約 _____ (單位) 。」
7	先取近似再計算 vs 先計算再取近似結果不同	呈分試通常要求「先精確計算，再取近似值」，留意 Question指示

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · · LF-P5-上-L13

 Related Topics : L01 DecimalDivision · L02 FractionDecimal百Fraction互換 · L12 DecimalMultiplication